

Setting	En→Fr	Fr→En	En→De	De→En	En→Ro	Ro→En
SOTA (Supervised)	45.6^a	35.0 ^b	41.2^c	40.2 ^d	38.5^e	39.9^e
XLM [LC19]	33.4	33.3	26.4	34.3	33.3	31.8
MASS [STQ+19]	<u>37.5</u>	34.9	28.3	35.2	<u>35.2</u>	33.1
mBART [LGG+20]	-	-	<u>29.8</u>	34.0	35.0	30.5
GPT-3 Zero-Shot	25.2	21.2	24.6	27.2	14.1	19.9
GPT-3 One-Shot	28.3	33.7	26.2	30.4	20.6	38.6
GPT-3 Few-Shot	32.6	<u>39.2</u>	29.7	<u>40.6</u>	21.0	<u>39.5</u>

表 3.4: 小样本 GPT-3 在翻译为英语时比先前无监督神经机器翻译工作高出 5 个 BLEU 分数，反映出其作为英语语言模型的优势。我们报告 WMT'14 法语 ↔ 英语、WMT'16 德语 ↔ 英语和 WMT'16 罗马尼亚语 ↔ 英语数据集上的 BLEU 分数，使用 multi-bleu.perl 和 XLM 的分词方式，以便与先前无监督神经机器翻译工作进行最接近的比较。SacreBLEU^f [Pos18 结果见附录 H。下划线表示无监督或小样本最先进水平，粗体表示有监督最先进水平及相对置信度。^a[EOAG18] ^b[DHKH14] ^c[WXH+18] ^d[oR16] ^e[LGG+20] ^f[SacreBLEU 签名: BLEU+case.mixed+numrefs.1+smooth.exp+tok.intl+version.1.2.20]

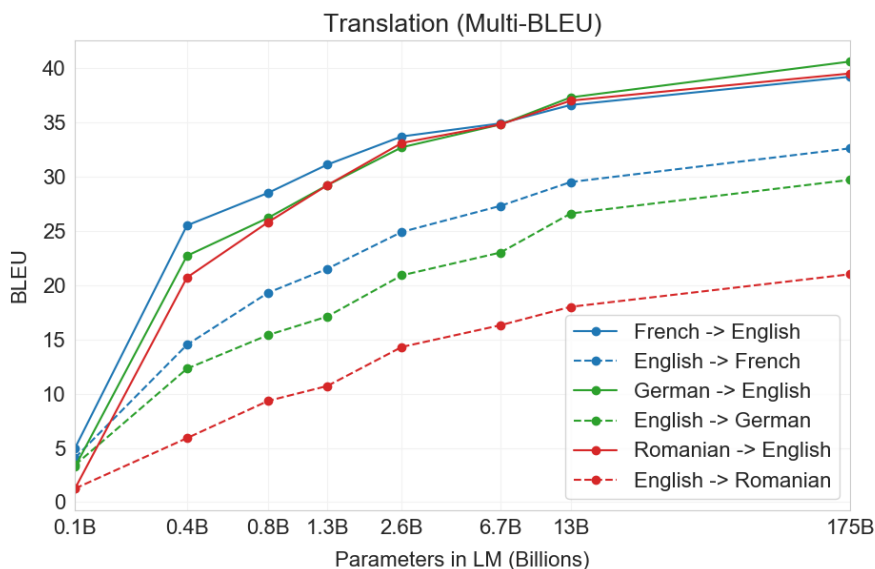


图 3.4: 随着模型容量增加，6 个语言对上的小样本翻译性能。所有数据集上均呈现一致的改进趋势，且翻译为英语往往强于从英语翻译。

一些树 约翰·阿什贝利 [诗歌文本省略]

路上的影子 华莱士·史蒂文斯

----- 生成诗歌 1 ----- 生成诗歌 3 -----

若我要行走，路上必须有阴影，我必须缓慢而孤独地迈出每一步，才能将其备好。我必须用灰色的线条思考，让朦胧的思绪作我的向导。必须注视蓝色与绿色，绝不让眼睛忘记色彩是我的朋友。紫色也必须环绕我。太阳的黄色并不比落在我们所有人身上的淡蓝雪花更突兀。若我终将离去，灰色的思绪与蓝色的思绪与我同行。----- 生成诗歌 2 ----- 世间有一条路。那条路上，一个人可以在一座小镇度过一生，不见任何人到来，从未有集市上人群的骚动，从未有带篷马车上颠簸，从未有楼梯上传来吱嘎声，关闭了另一种生活；一个老人可以在那座小镇兴旺，当他的店铺被看见关门，他的妻子在他的房子里渐渐消逝，世界徒劳地呼喊，无人前来听他。

I must have

The sun was all we had. Now, in the shade
All is changed. The mind must dwell on those
White fields, that to its eyes were always old;
Those ancient gleams, convoluting
The way they lay among the huge roots,
The great dark tomes of reverie,
The plumed labyrinth of the sea.

When our own breath gone faint and fade
Up the long stairway of the dead
We shall remember well
The blindness of the light, the whiteness
Of that white land. The footsteps, and
The grasses in that light, and in the shade
The menacing life.

We played, too, once, in the warmest rooms.
To one content, there is one content
For all mankind. The forest glades
Are all the more for being in fable,
And wood and town in legend shadowed-
Once more to return. The one content
Has in it every happiness, more brave
For being purposeless; and so
Those island gardens, deep in the mind,
Make of remoteness familiarity
And of the unspoken name a friend.

----- Generated Poem 4 -----

Nobody will come to this place. 在哪里。

他的小钟敲响之处。孤独是深沉的。山很高。在那座小镇里，但它们荒凉，它们使旅人的脸转向北方。一切都被知晓。世界所有的声音都遥远。年轻人的道路被知晓，当风升到树梢之上，年轻女子的道路，树枝向地面鞠躬。当她们走向泉水；甚至栖息在杂草丛中的鸟儿，路边的遮蔽处，都沉默。一个人倾听，争吵、伤害、嫉妒，却听不到森林的咆哮。一个人是孤独的。男人和女人的。一个人将被带走。直到有一天到来，一个人将被带走。那条离开世界的路，没有话语，没有交谈，通向一片树林。但一个人仍然不安……年轻，那个年轻人，有一层薄薄的蓝色雾气，行走着，如今是一个恋人，黑暗如烟升起，熟悉那些街道本来的样子，并属于它们。在那黑暗之中，一种心灵的占有。来到树林。一个人将被带走……它曾在这里，也将再次在这里——在这里，在这片空旷而充满光明的天空下。那里，在树林中，在树木之间，他看到路上的阴影，听到声音，听到风声和树叶的沙沙声；透过一片开阔的空地，他看到一个形状，那形状也在倾听：它像他一样等待，像阴影一样等待，像声音一样等待；路上的阴影，风中的声音。

图 F.1: 来自一个上下文的四个未经整理的补全，该上下文暗示模型以华莱士·史蒂文斯的风格创作一首题为《路上的阴影》的诗歌。